Лабораторная работа №11

Текстовой редактор emacs

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-04-18

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Титульный слайд

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы (раздел «Операционные системы»)
Работа: Лабораторная работа №11 — Текстовой редактор emacs

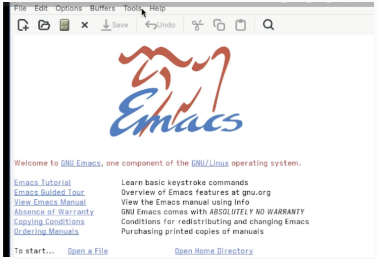
Студент: Лебедев Сергей Алексеевич
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор
Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Содержание

1. Цель и задачи работы
2. Основные понятия Emacs
3. Запуск редактора и создание файла
4. Редактирование текста
5. Управление буферами
6. Управление окнами
7. Режимы поиска
8. Выводы

Информация о докладчике

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00 Компьютерные и информационные науки**
- РУДН, 1 курс
- ЛР №11: текстовой редактор emacs



Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задачи

1. Открыть Emacs, создать файл `lab07.sh` командой `C-x C-f`
2. Набрать текст программы и сохранить файл `C-x C-s`
3. Проделать операции редактирования: вырезать (`C-k`), вставить (`C-y`), выделить (`C-space`), скопировать (`M-w`), отменить (`C-/`)
4. Освоить перемещение курсора: `C-a`, `C-e`, `M-<`, `M->`
5. Управлять буферами: `C-x C-b`, `C-x 0`, `C-x b`
6. Разделить фрейм на 4 части: `C-x 3` и `C-x 2`
7. Освоить режимы поиска: `C-s`, `M-%`, `M-s o`

Основные понятия Emacs

Термин	Определение
Буфер	Объект, представляющий текст в памяти
Фрейм	Окно в обычном понимании, содержит окна Emacs
Окно	Прямоугольная область фрейма, отображает буфер
Минибуфер	Область ввода дополнительной информации
Точка вставки	Место вставки/удаления данных в буфере

Запуск редактора: `emacs` или `emacs &` (фоновый режим)

Запуск Emacs из командной строки

Редактор запущен командой `emacs` в терминале:

```
emacs
```

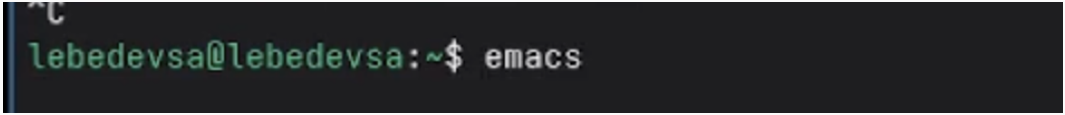
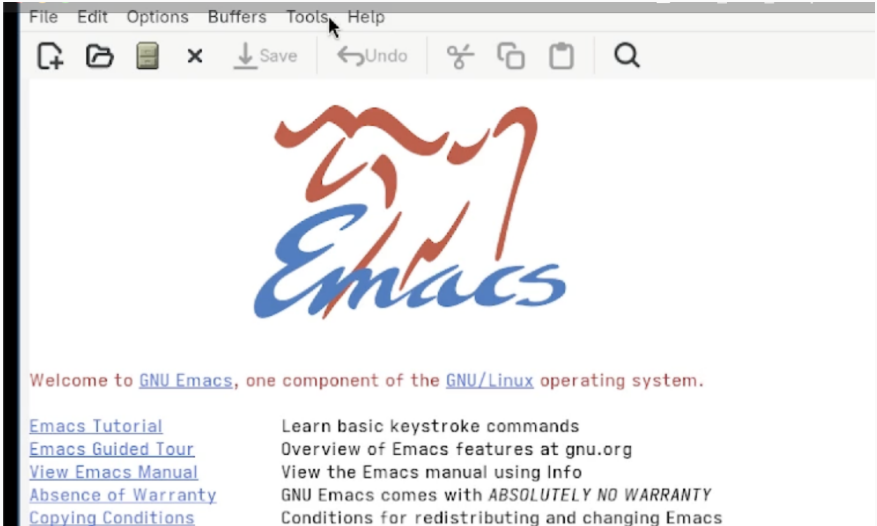


Figure 1: Запуск Emacs из командной строки

Стартовый экран GNU Emacs

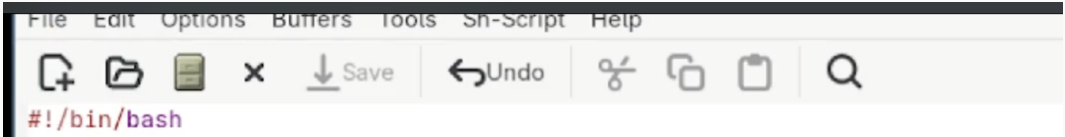
После запуска открылся стартовый экран с обучающими ресурсами:



Создание файла и набор текста

С помощью `C-x C-f` создан файл `lab07.sh`. Введён текст программы, файл сохранён командой `C-x C-s`:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



Редактирование текста

Выполнены стандартные операции редактирования:

Действие	Комбинация
Вырезать строку	`C-k`
Вставить из буфера	`C-y`
Начать выделение	`C-space`
Скопировать область	`M-w`
Вырезать область	`C-w`
Отменить действие	`C-/`

Перемещение курсора: `C-a` — начало строки, `C-e` — конец строки, `M-<` — начало буфера, `M->` — конец буфера.

Управление буферами

Список активных буферов выведен командой `C-x C-b`:

```
U:**-   lab07.sh        All   L11    (Shell-script[sh])
CRM Buffer                  Size Mode              File
. * lab07.sh                 115 Shell-script[sh] ~/lab07.sh
 %  *GNU Emacs*              719 Fundamental
    *scratch*                147 Lisp Interaction
 %* *Messages*               2040 Messages
 %* *Completions*            508 Completion List

U:%%-   *Buffer List*   All   L6     (Buffer Menu)
```

Figure 4: Список активных буферов Emacs

Управление окнами — разделение фрейма

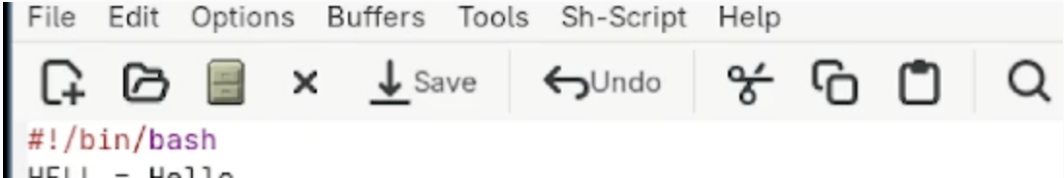
Фрейм разделён на 4 части: сначала по вертикали (`C-x 3`), затем каждое окно — по горизонтали (`C-x 2`). В каждом окне открыт новый буфер:

```
File  Edit  Options  Buffers  Tools  Buffer-Menu  Help
Save  Undo

CRM Buffer                Size Mode              File
    *scratch*              147 Lisp Interaction
 %* *Messages*             2040 Messages
 %* *Completions*          508 Completion List

U:%%-   *Buffer List*   Bot   L6     (Buffer Menu)
CRM Buffer                Size Mode              File
. * lab07.sh               115 Shell-script[sh] ~/lab07.sh
 %  *GNU Emacs*            719 Fundamental
    *scratch*              147 Lisp Interaction
 %* *Messages*             2040 Messages
 %* *Completions*          508 Completion List

CRM Buffer                Size Mode              File
    *scratch*              147 Lisp Interaction
 %* *Messages*             2040 Messages
 %* *Completions*          508 Completion List

U:%%-   *Buffer List*   Bot   L6     (Buffer Menu)
CRM Buffer                Size Mode              File
. * lab07.sh               115 Shell-script[sh] ~/lab07.sh
 %  *GNU Emacs*            719 Fundamental
    *scratch*              147 Lisp Interaction
 %* *Messages*             2040 Messages
 %* *Completions*          508 Completion List
```

Режимы поиска

Освоены три режима поиска:

- **`C-s`** — обычный инкрементный поиск вперёд. Переключение между совпадениями — повторным `C-s`. Выход — `C-g`.
- **`M-%`** — поиск с заменой. Вводится искомый текст, затем текст замены; `!` — заменить все вхождения.
- **`M-s o`** (occur) — выводит в отдельном буфере список **всех строк** с совпадениями и их номерами. Отличается от `C-s` тем, что показывает общую картину сразу, не переходя по вхождениям поочерёдно.



Выводы

- Получены практические навыки работы с редактором **Emacs**
- Освоены ключевые понятия: буфер, окно, фрейм, минибуфер
- Создан и отредактирован bash-скрипт `lab07.sh`
- Отработаны операции редактирования, копирования, вставки и отмены действий
- Освоено управление буферами (`C-x C-b`, `C-x b`) и окнами (`C-x 2`, `C-x 3`)
- Изучены три режима поиска: `C-s`, `M-%` и `M-s o` (occur)

Ресурсы

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Emacs manual: https://www.gnu.org/software/emacs/manual/
- Linux man-pages: https://man7.org/linux/man-pages/
- GitHub: https://github.com/lebedev-s-a